

# BENCHMARK FINAL MAXIMO

Validacion integral PC + ESP32-S3 + revalidacion independiente de artefactos

DOSSIER TECNICO BILINGUE - EDICION CASTELLANO

**100K**

ciclos fisicos de  
endurance

**150/150**

checks de paridad PC <->  
ESP32

**0**

fallos cognitivos en  
endurance

**5.96e-8**

error absoluto max Tier-A

**2**

unidades ESP32-S3 fisicas

**100/100**

repeticiones deterministas  
nuevas

## Evidencia de ejecucion real sin exponer la caja negra

Este informe separa evidencia fisica, benchmarks de PC y revalidacion host. No publica ecuaciones, coeficientes, geometria interna, codigo fuente ni contenido bruto del store.

La evidencia consolidada cubre tres niveles distintos: (1) ejecucion fisica nativa en ESP32-S3, (2) paridad causal y endurance contra una referencia PC congelada, y (3) revalidacion fresca de los artefactos Step19/21/22 en un entorno Linux x86\_64 independiente. La conclusion correcta es que existe un mecanismo computacional nativo, repetible e instrumentable que conserva estados, trayectoria, seleccion y meaning dentro de los gates medidos.

**PASS**

Ejecucion fisica Tier-A

**PASS**

Paridad causal en 5 niveles

**PASS**

Ruta endurance 100K

**PASS**

recompilacion + ejecucion host nueva

| Capa de evidencia | Resultado | Que establece                                 |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Physical MCU      | PASS      | Ejecucion nativa; PSRAM/Flash detectadas      |
| Cross-device      | PASS      | Dos unidades reprodujeron Tier-A              |
| Parity            | 150/150   | Estado, trayectoria, HAL, edge IDs, meaning   |
| Endurance         | 100,000   | 0 fallos cognitivos; checkpoints estables     |
| Fresh host        | 3/3 PASS  | Step19/21/22 recompilados y reejecutados aqui |

## 01 Por que esto demuestra ejecucion real

---

1

### Objetivo fisico

ESP32-S3 real, 2 cores, 32 MB Flash, 16 MB Octal PSRAM

2

### Paridad numerica nativa

Max abs error 5.96046448e-08 against golden trajectory

3

### Reproduccion entre placas

29.4728 vs 29.4721 us/cycle; 0.0024% delta

4

### Paridad causal

30/30 cases at 5 validation levels = 150/150 checks

5

### Endurance prolongado

100,000 cycles; 0 cognitive failures; stable memory values

6

### Integridad de artefactos

SHA-256 lock on core modules and validation artifacts

7

### Reejecucion nueva independiente

Step19/21/22 compile + run + UBSAN PASS in Linux/GCC 14.2

## 02 Cobertura del Road Map

| Paso | Capa                   | Estado    | Evidencia                               |
|------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1-18 | Nucleo a telemetria    | PASS      | Integrado por etapas                    |
| 19   | PC <-> ESP32           | PASS      | 150/150 checks; 0 authority failures    |
| 20   | Estabilidad            | PASS*     | 100,000 ciclos; 0 fallos cognitivos     |
| 21   | Voz / fonacion         | HOST PASS | 30/30 OFF + 30/30 ON; 10,030 eventos    |
| 22   | Internet / adquisicion | HOST PASS | Offline parity + corrupt payload reject |
| 23   | Placa OSH propia       | FUTURO    | Roadmap de producto                     |

\* Step20 fisico R2 completo los 100.000 ciclos con memoria absoluta estable y cero fallos cognitivos. El unico label FAIL automatico vino de un overflow de 32 bits en el calculo porcentual de telemetria; la aritmetica corregida fue revalidada en host. Por eso este informe considera demostrado el endurance fisico, manteniendo visible el incidente de telemetria.

03 Hardware fisico y Tier-A

29.4728 us

Tier-A cycle - Unit #1

29.4721 us

Tier-A cycle - Unit #2

0.0024%

cross-device runtime delta

| Propiedad       | Observado                             |
|-----------------|---------------------------------------|
| Microcontroller | ESP32-S3 rev v0.2                     |
| CPU             | 2 cores / 160 MHz observed            |
| Flash           | 32 MB                                 |
| PSRAM           | 16 MB Octal @ 80 MHz                  |
| Framework       | ESP-IDF v5.4.4                        |
| Execution       | Physical hardware - not QEMU          |
| Scaling         | 10 / 64 / 256 / 1024 candidates: PASS |

Tier-A numerical gate

| Case              | Max abs. error | Gate    | Verdict |
|-------------------|----------------|---------|---------|
| OSH_PRESENCE      | 5.96046448e-08 | <= 1e-6 | PASS    |
| OSH_NO_ACTIVATION | 2.98023224e-08 | <= 1e-6 | PASS    |

04 Step19 - Paridad causal PC <-> ESP32

150/150

parity checks PASS

0

authority failures

5.96e-8

max settle / omega error

| Level | Gate                   | Result     |
|-------|------------------------|------------|
| 1     | C/P/X/T/H state parity | 30/30 PASS |
| 2     | Settle + vortex path   | 30/30 PASS |
| 3     | HAL candidates         | 30/30 PASS |
| 4     | Selected edge IDs      | 30/30 PASS |
| 5     | Meaning parity         | 30/30 PASS |

Politica de caminos numericos: 15/30 strict y 15/30 conditioned. Error absoluto maximo de trayectoria: 0.00161510706.  
Stack high-water final fisico: 560 bytes.

## 05 Step20 - Endurance de 100.000 ciclos

100,000

completed cycles

0

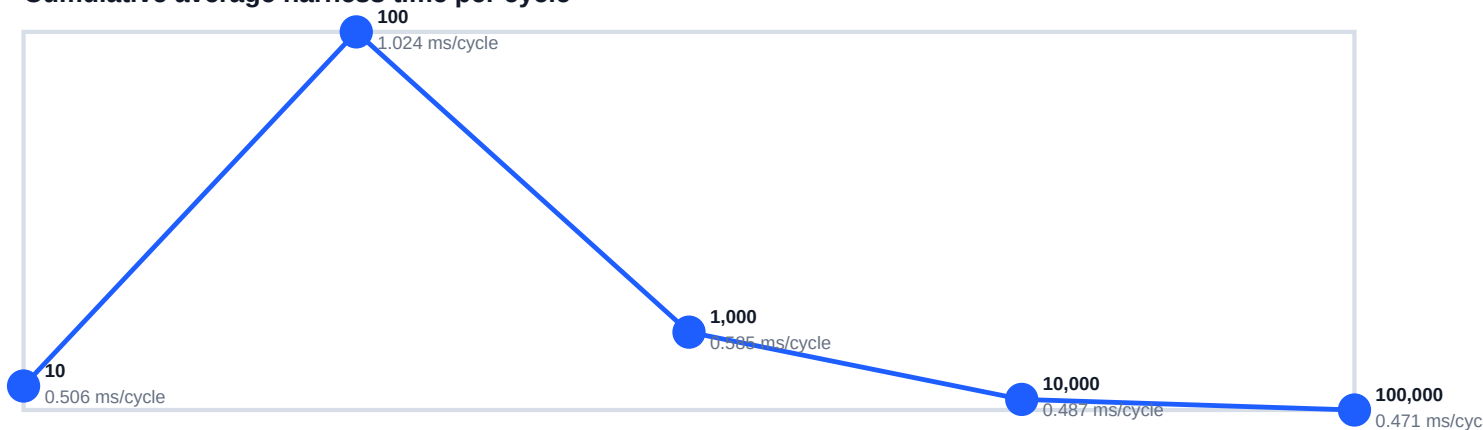
cognitive failures

47.112 s

time to 100K

| Cycle   | Elapsed     | Internal free | PSRAM free   | Stack HWM | CP      |
|---------|-------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| 10      | 0.005062 s  | 368,691 B     | 16,774,624 B | 488 B     | 7 PASS  |
| 100     | 0.102403 s  | 368,691 B     | 16,774,624 B | 488 B     | 8 PASS  |
| 1,000   | 0.584979 s  | 368,691 B     | 16,774,624 B | 472 B     | 9 PASS  |
| 10,000  | 4.866165 s  | 368,691 B     | 16,774,624 B | 440 B     | 10 PASS |
| 100,000 | 47.112275 s | 368,691 B     | 16,774,624 B | 440 B     | 11 PASS |

Cumulative average harness time per cycle



## 06 Memoria y stack

**0 B**

internal free drop

**0 B**

PSRAM free drop

**488 -> 440 B**

stack HWM trend

En los checkpoints 10, 100, 1.000, 10.000 y 100.000, la memoria internal free se mantuvo en 368.691 B y la PSRAM libre en 16.774.624 B. El 0,14% informado se trazo a un overflow uint32 del calculo porcentual, no a perdida de memoria. Con multiplicacion de 64 bits el mismo dato da aproximadamente 99,98% libre.

| Gate                 | Physical observation                                         | Status      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Milestone sequence   | 10 -> 100 -> 1k -> 10k -> 100k                               | PASS        |
| Semantic drift       | No unexplained drift in validated route                      | PASS        |
| Checkpoint endurance | 5/5 milestone checkpoints                                    | PASS        |
| Stack growth         | No cumulative growth                                         | PASS        |
| Absolute memory      | No measured decline                                          | PASS        |
| Percentage telemetry | R2 uint32 display overflow; corrected arithmetic revalidated | HARNESS FIX |

07 Revalidacion nueva en este entorno

Contenedor Linux x86\_64 | GCC 14.2.0 | -O2 | reejecucion UBSAN

| Artifact | Compile | Run  | UBSAN | 100-run median | P95      | Output hashes |
|----------|---------|------|-------|----------------|----------|---------------|
| Step19   | PASS    | PASS | PASS  | 1.699 ms       | 2.174 ms | 1             |
| Step21   | PASS    | PASS | PASS  | 7.333 ms       | 8.992 ms | 1             |
| Step22   | PASS    | PASS | PASS  | 1.837 ms       | 2.238 ms | 1             |

Cada artefacto fue reconstruido desde su payload embebido, se verifico el SHA-256 de cada payload antes de compilar y luego se ejecuto el binario host generado. Step19, Step21 y Step22 devolvieron OVERALL=PASS. Una segunda compilacion con UBSAN tambien devolvio PASS. En 100 ejecuciones consecutivas por artefacto, cada uno produjo exactamente un unico SHA-256 de salida.

| Step   | Fresh output SHA-256                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| Step19 | 027481f638d607a8195552260f0b56d6dc09ea055a45585f0f8383c252e53a16 |
| Step21 | 88d884399ee0d8cac963037b53da4a16e651f8b3efc308405aab5053037deaaa |
| Step22 | 009e1af29879fab023a4e9d2249537c1288d4ab0f02931fe0ec560b59891496d |

08 Frontera de voz / fonacion

30/30

VOICE OFF suite

30/30

VOICE ON suite

10,030

phonation events

| Check                         | Measured result  |
|-------------------------------|------------------|
| Cognitive semantic invariance | PASS             |
| Meaning digest OFF == ON      | PASS             |
| Selection digest OFF == ON    | PASS             |
| Phonation stress 10,000       | PASS             |
| Submitted / rendered          | 10,030 / 10,030  |
| Dropped                       | 0                |
| PCM checksum                  | e1209d3de0f67590 |
| Cognitive authority           | false            |
| External authority            | false            |

Alcance: esta es una qualification host de frontera. El conjunto de evidencia disponible para este informe no contiene un run fisico I2S con parlante, por lo que no se etiqueta como validacion fisica de audio.

## 09 Frontera internet / adquisicion

**5**

validated staged atoms

**30/30**

offline parity

**0**

network authority paths

| Check                               | Measured result            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Valid ingest / quarantine           | PASS                       |
| Activation                          | PASS - version 2 / 5 atoms |
| Pre-activation cognitive invariance | PASS                       |
| Post-activation bench invariance    | PASS                       |
| Offline local parity                | PASS                       |
| Corrupt payload rejected            | PASS                       |
| Direct response authority           | false                      |
| Selector network dependency         | false                      |
| Surface network dependency          | false                      |

Alcance: esto valida la frontera causal y la ruta offline de adquisicion. El conjunto de evidencia disponible aqui no incluye un run fisico de red Wi-Fi/HTTP en vivo.

10 Benchmarks de PC

6.466 ms

OSH Resident Runtime V1 median

2,812.69x

TinyLlama / OSH median gap

26.64x

Working Set ratio

| Metric              | OSH       | TinyLlama 1.1B Q4_K_M |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| Median latency      | 6.466 ms  | 18,186.463 ms         |
| P95                 | 15.015 ms | 38,472.047 ms         |
| Working Set         | 24.883 MB | 662.770 MB            |
| Measured inputs     | 30        | 30                    |
| GPU                 | 0         | 0                     |
| Generated tokens    | n/a       | Exactly 1 token/input |
| Distinct OSH states | 30/30     | n/a                   |

Este es un protocolo de runtime/memoria residente, no un benchmark de inteligencia ni calidad de lenguaje. La condicion de un token en Transformer minimiza deliberadamente la generacion. Un segundo run registrado de Resident Runtime reporto 5,537 ms de mediana y una relacion 3.349,99x; ambos runs se conservan como mediciones separadas y no se promedian.

## 11 Progresion de evidencia

---



### PC runtime

Benchmark 2/3 measured on Intel Atom D2500



### Tier-A silicon

Native float32 trajectories on physical ESP32-S3



### Cross-device

Second ESP32-S3 reproduces Tier-A behavior



### HAL integration

B1 validation + Tier-A regression remains PASS



### Step19 parity

150/150 causal checks across five levels



### Step20 endurance

100,000 cycles; zero cognitive failures



### Fresh rerun

Step19/21/22 rebuilt + run + UBSAN PASS

12

Integridad y reproducibilidad

| Artifact         | SHA-256                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Core             | e09f1d7928f291a64ab5c8a8d6f9af62cb2b293a1022e6897044fd04288fd363   |
| HAL              | da9fa7a321a6bf1df797054f9dcac132349930eef8aa2ba11e3c078a188f422f   |
| Vortex           | 0c405d2e86ec9dfbb54b03363d984bb8c745ab84cfdafdadab94205351a7e73d78 |
| Selector         | 26c4971a12209460ab74e188c4c234f5bd80db17ac15167ca3802faecd2b630b   |
| Compact graph    | fe5dcaa69ec4cc1d9a111a4ad8cd60057ddd4a9bbf63984167d4c7b7beef80eb   |
| Continuity/scars | 376ac8491c712e9582431d2e4b88036203f9fc50fdef2cc704571ba0f00b80bd   |
| Persistence      | 85fbaf60682b10cdaa1cd6a0bc7ca1a0f04507358b877fd8281f4f7b20c0deb3   |
| Phonation        | 7cb3c0021792b749edbc4ab622b94a15bdf75afdf9bf42439f31591f4677498c   |
| Acquisition      | 23461bdd9eee9fd728c05c6e7ace7452953767c491ba1583953b17219bef739b   |

## 13 Limites de interpretacion

~~Se puede afirmar: ejecucion nativa fisica del kernel validado en ESP32-S3.~~



Se puede afirmar: reproduccion Tier-A en dos unidades fisicas.



Se puede afirmar: paridad Step19 150/150 y endurance fisico de 100.000 ciclos con 0 fallos cognitivos.



Se puede afirmar: Step21 y Step22 pasan qualification host fresca, incluida UBSAN y 100 ejecuciones deterministas.



No se debe afirmar con estos datos: superioridad de inteligencia, razonamiento o lenguaje frente a un LLM.



No se debe mezclar 29.47 us Tier-A, 0.471 ms Step20 y 6.466 ms Benchmark 3 como si midieran la misma tarea.



No se etiqueta Step21 como audio I2S fisico ni Step22 como red Wi-Fi/HTTP fisica sin logs correspondientes.



# Resultado tecnico consolidado

# PASS

Resultado consolidado: el conjunto de evidencia demuestra que OSH posee una ruta computacional nativa ejecutada en silicio ESP32-S3, reproducible entre placas, con paridad causal contra la referencia PC, persistencia instrumentada y endurance de 100.000 ciclos sin fallos cognitivos. Los artefactos Step19, Step21 y Step22 fueron ademas recompilados y reejecutados de forma independiente para este informe, con OVERALL=PASS, UBSAN=PASS y salida determinista en 100/100 ejecuciones.

**100K**

physical endurance cycles

**150/150**

causal parity checks

**0**

cognitive endurance  
failures

Black-box protection preserved: metrics and fingerprints disclosed; proprietary internals omitted.